תרגיל 3 - פתרון

מתמטיקה בדידה 2025-2026

תאריך אחרון להגשה: 23.11.25 בשעה 23:59

1. הוכיחו או הפריכו לכל 3 קבוצות A, B, C:

   א. $(A \setminus B) \cup (B \setminus C) = A \setminus C$

   ב. $(A \setminus B) \setminus C = A \setminus (B \cup C)$

   ג. אם $(A \cup B) \setminus (C \setminus A) \nsubseteq A$ אז $B \nsubseteq C$

פתרון:

א. **הפרכה:**

נבחר $A = \{1\}, B = \{2\}, C = \{3\}$.

מתקיים:

$$(A \setminus B) \cup (B \setminus C) = \{1\} \cup \{2\} = \{1,2\}$$

$$A \setminus C = \{1\}$$

ברור ש- $(A \setminus B) \cup (B \setminus C) \neq A \setminus C$

ב. **הוכחה:**

בעזרת טבלה: ניתן לראות ששתי העמודות הימניות ביותר בטבלה זהות.

$x \in A$	$x \in B$	$x \in C$	$x \in (A \setminus B) \setminus C$	$x \in A \setminus (B \cup C)$
T	T	T	F	F
T	T	F	F	F
T	F	T	F	F
T	F	F	T	T
F	T	T	F	F
F	T	F	F	F
F	F	T	F	F
F	F	F	F	F

בעזרת שוויונות:

$$(A \setminus B) \setminus C = (A \cap \bar{B}) \cap \bar{C} = A \cap (\bar{B} \cap \bar{C}) = A \cap \overline{(B \cup C)} = A \setminus (B \cup C)$$

ג. הוכחה:

נניח: $(A \cup B) \setminus (C \setminus A) \nsubseteq A$

נוכיח: $B \nsubseteq C$

- מההנחה ומהגדרת הכלה נסיק שקיים x כך ש-$x \in (A \cup B) \setminus (C \setminus A)$ וגם $x \notin A$.
- מהגדרת הפרש $x \in A \cup B$ וגם $x \notin C \setminus A$.
- מהגדרת איחוד ומשלילת הגדרת הפרש: $(x \notin C \ \vee \ x \in A) \wedge (x \in A \ \vee \ x \in B)$.
- לפי חוק הפילוג: $(x \in A) \vee (x \in B \ \wedge \ x \notin C)$.
- אבל ידוע $x \notin A$, לכן מהגדרת או, בהכרח מתקיים: $x \in B \ \wedge \ x \notin C$.
- מהגדרת הכלה $B \nsubseteq C$.

(נסו להוכיח גם בקונטרה פוזיטיב ובשלילה)

2. הוכיחו או הפריכו לכל 3 קבוצות A, B, C ללא שימוש בטבלה:

א. $(A \setminus B) \cup (A \setminus C) = B$ אם"ם $(A = B) \wedge (B \cap C = \emptyset)$.

ב. $(A \cup B) \setminus C = (A \setminus C) \cup B$ אם"ם $B \cap C = \emptyset$

פתרון:

א. **הוכחה:**

$\Leftarrow$ נניח ש-$(A \setminus B) \cup (A \setminus C) = B$*.

נוכיח $A = B$:

- $B \subseteq A$: יהי $x \in B$, לכן לפי ההנחה $x \in (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$.
  אז או ש-$x \in A\setminus B$ או ש-$x \in A\setminus C$.
  בכל אחד מהמקרים $x \in A$, לכן $B \subseteq A$.
- $A \subseteq B$: יהי $x \in A$. נניח בשלילה ש-$x \notin B$. לכן $x \in A\setminus B$.
  נקבל כי $x \in (A\setminus B) \cup (A\setminus C)$. לפי ההנחה נקבל כי $x \in B$ בסתירה לכך ש-$x \notin B$.
  לכן $x \in B$, כלומר $A \subseteq B$.

כעת נוכיח $B \cap C = \emptyset$:

- נניח בשלילה כי קיים $y \in B \cap C$.
- לכן $y \in B$ וגם $y \in C$.
- נשים לב ש-$y \notin A\setminus C$ וגם $y \notin A\setminus B$.
- לפיכך $y \notin (A\setminus B) \cup (A\setminus C)$.
- זאת בסתירה להנחה* ולכך ש-$y \in B$.
- כלומר, לא קיים $y \in B \cap C$ ובמילים אחרות $B \cap C = \emptyset$.

$\Rightarrow$ נניח ש- $A = B$ וגם $B \cap C = \emptyset$.

נוכיח $(A \setminus B) \cup (A \setminus C) = B$:

- מכיוון ש-$A = B$ נקבל: $(A \setminus B) \cup (A \setminus C) = (B\setminus B) \cup (B\setminus C) = B\setminus C$.
- נותר רק עוד להראות ש-$B\setminus C = B$.
- ברור ש-$B\setminus C \subseteq B$. יהי $x \in B$. מכיוון ש-$B \cap C = \emptyset$ נקבל $x \notin C$.
- לכן $x \in B\setminus C$ ואז $B \subseteq B\setminus C$.
- כלומר $B\setminus C = B$.

ב. הטענה אמיתית.

$\Leftarrow$ נניח ש-$B \cap C = \emptyset$*.

נוכיח $(A \cup B) \setminus C = (A \setminus C) \cup B$:

- $\subseteq$: יהי $x \in (A \cup B)\setminus C$, לפיכך מתקיים $x \in A \cup B$ וגם $x \notin C$.
  מ-$x \in A \cup B$ נובע ש-$x \in A$ או $x \in B$

  אם $x \in B$ אז ברור ש-$x \in (A \setminus C) \cup B$.

  אם $x \in A$ אז $x \in A\setminus C$ (מכיוון ש-$x \notin C$) ואז $x \in (A \setminus C) \cup B$.
- $\supseteq$: יהי $x \in (A\setminus C) \cup B$, לפיכך מתקיים $x \in B$ או $x \in A\setminus C$.

  אם $x \in A\setminus C$ אזי $x \notin C$ וגם $x \in A$. לכן $x \in A \cup B$ ונקבל $x \in (A \cup B)\setminus C$.

  אם $x \in B$, אזי לפי ההנחה (*) $x \notin C$ ואז $x \in A \cup B$.

  מכל זאת ניתן להסיק ש-$x \in (A \cup B)\setminus C$.
- הראנו הכלה דו כיוונית ולכן הקבוצות שוות.

$\Rightarrow$ נניח ש-$(A \cup B) \setminus C = (A \setminus C) \cup B$.

נוכיח $B \cap C = \emptyset$:

- נניח בשלילה שקיים $x \in B \cap C$.
- לכן $x \in B$ וגם $x \in C$.
- מכיוון ש-$x \in C$ נקבל ש-$x \notin (A \cup B)\setminus C$.
- מכיוון ש-$x \in B$ נקבל ש-$x \in (A\setminus C) \cup B$.
- שתי השורות האחרונות הן בסתירה להנחה ש-$(A \cup B) \setminus C = (A \setminus C) \cup B$.

3. הוכיחו או הפריכו לכל 3 קבוצות A, B, C ללא טבלת אמת:

א. $(A \triangle B) \subseteq (A \triangle C) \cup (B \triangle C)$

ב. אם $A \setminus B = A \triangle B$ אז $B \setminus A = \emptyset$.

פתרון:

א. הוכחה:

תהיינה A, B, C קבוצות.

יהי x. נניח: $x \in A \triangle B$.

נפריד למקרים:

מקרה 1: $x \in A \wedge x \notin B$

נפריד שוב למקרים:

- אם $x \in C$, אז מהגדרת הפרש סימטרי $x \in B \triangle C$

  לכן מהגדרת איחוד $x \in (A \triangle C) \cup (B \triangle C)$.

- אם $x \notin C$, אז מהגדרת הפרש סימטרי $x \in A \triangle C$

  לכן מהגדרת איחוד $x \in (A \triangle C) \cup (B \triangle C)$.

מקרה 2: $x \in B \wedge x \notin A$

נפריד שוב למקרים:

- אם $x \in C$, אז מהגדרת הפרש סימטרי $x \in A \triangle C$

  לכן מהגדרת איחוד $x \in (A \triangle C) \cup (B \triangle C)$.

- אם $x \notin C$, אז מהגדרת הפרש סימטרי $x \in B \triangle C$

  לכן מהגדרת איחוד $x \in (A \triangle C) \cup (B \triangle C)$.

הוכחנו שבכל מקרה מתקיים הדרוש!

ב. הוכחה:

תהיינה A, B קבוצות.

נניח: $A \setminus B = A \triangle B$ ונניח בשלילה: $B \setminus A \neq \emptyset$.

- מההנחה בשלילה נסיק שקיים x כך ש-$x \in B \setminus A$.
- מהגדרת הפרש $x \in B$ וגם $x \notin A$.
- מהגדרת הפרש $x \notin A \setminus B$ ומהגדרת הפרש סימטרי $x \in A \triangle B$.
- בסתירה לכך ש-$A \setminus B = A \triangle B$.

4. תהיינה A, B, C קבוצות. הוכיחו או הפריכו:

א. $\forall A \forall B \forall C \big((A \cup C = B \cup C) \to (A = B)\big)$

ב. $\forall A \forall B \Big(\big(\forall C (A \cup C = B \cup C)\big) \to (A = B)\Big)$

פתרון:

א. הפרכה:

- נבחר $A = \{1\}, B = \{2\}, C = \{1,2\}$.
- מתקיים $A \cup C = B \cup C = \{1,2\}$, אבל לא מתקיים $A = B$.

ב. הוכחה:

נניח: לכל קבוצה C מתקיים $A \cup C = B \cup C$.

נוכיח: $A = B$.

- מההנחה, לכל קבוצה C ובפרט עבור $C = \emptyset$ מתקיים $A \cup C = B \cup C$.
- כלומר $A \cup \emptyset = B \cup \emptyset$, כלומר $A = B$.